

Обновленная программа дисциплины "Базы данных"

Профиль: 09.03.01 "Информатика и вычислительная техника", направленность "Программная инженерия и компьютерные науки".

Основание для пересмотра: действующая РПД [DB/09.03.01_PiKN_B1.B.2.pdf](#), общая характеристика программы [09.03.01_OHOP_PiKN_2023.pdf](#), актуальное состояние индустрии разработки информационных систем и управления данными.

1. Рамки обновления

Объем дисциплины сохраняется: 7 зачетных единиц, 252 часа. Дисциплина остается двухсеместровой: 5-й и 6-й семестры. Для аудиторной сетки принимается формат, заданный в запросе: в каждом семестре 16 лекций и 16 лабораторных/практических занятий. При стандартной двухчасовой паре это соответствует 32 часам лекций и 32 часам лабораторных в каждом семестре.

Форма промежуточной аттестации сохраняется по логике действующей РПД:

- 5-й семестр: дифференцированный зачет.
- 6-й семестр: экзамен.

Дисциплина должна поддерживать заявленные в действующей РПД компетенции ОПК-1, ОПК-5, ОПК-8:

- ОПК-1: моделирование данных, реляционная теория, транзакции, анализ корректности схем и запросов.
- ОПК-5: установка, настройка и эксплуатация СУБД, роли, доступы, резервное копирование, наблюдаемость, основы администрирования.
- ОПК-8: SQL, программный доступ к БД, тестирование запросов и схем, интеграция БД в прикладные системы.

С учетом ОХОП целесообразно явно соотнести дисциплину также с профильными результатами:

- ПКС-1: концептуальное, функциональное и логическое проектирование информационных систем, моделирование данных и выбор модели хранения.
- ПКС-2: проектирование компонентов программных систем, архитектурные решения, документирование программной архитектуры, включая модель БД.

2. Причины содержательного обновления

В действующей РПД сильная теоретическая основа сохранена: реляционная модель, функциональные зависимости, SQL, транзакции, физическая организация, оптимизация запросов, распределенные и аналитические системы. При этом часть содержания требует перераспределения:

- MS Access стоит заменить ролью краткого исторического/локального инструмента. Практический контур 5-го семестра целесообразно строить на Taidon/sqlrs как готовой учебной платформе для безопасных и воспроизводимых SQL-экспериментов, без нагрузки на студентов по развёртыванию и администрированию СУБД.

- PostgreSQL остается основной промышленной СУБД курса, но акценты распределяются по семестрам: в 5-м семестре студенты используют его через подготовленные изолированные окружения Taidon, в 6-м семестре разворачивают локальный или контейнерный PostgreSQL-контур и разбирают внутреннее устройство, эксплуатацию и сопровождение СУБД.
- SQL-92 и SQL-99 стоит преподавать как историческую основу, но практический фокус перенести на современный SQL: CTE, оконные функции, **MERGE**, JSON, полнотекстовый поиск, транзакции, ограничения, представления, роли.
- Иерархическую, сетевую и объектную модели следует оставить как обзор эволюции моделей данных, а высвободившиеся часы перенести на документные, графовые, колонковые, key-value, аналитические, временные, геопространственные и векторные сценарии.
- Нужно добавить инженерную эксплуатацию БД, но перенести ее в 6-й семестр: миграции схемы, контейнеризированная среда, резервное копирование и восстановление, мониторинг, анализ планов, безопасность, параметризованные запросы, CI-проверки миграций.
- В курс нужно встроить проектную работу вокруг воспроизводимых учебных контуров: в 5-м семестре студенты выполняют SQL-задания и анализируют модели данных в Taidon, в 6-м семестре работают с локальным или контейнерным PostgreSQL-кластером, его файлами, процессами, журналированием, индексами, backup/restore и эксплуатационными артефактами.

Актуальные внешние ориентиры:

- ACM/IEEE CS2023 выделяет для баз данных ядро: моделирование данных, реляционные БД, построение запросов, обработка запросов, внутреннее устройство СУБД, NoSQL и правовые/этические аспекты хранения данных.
- ISO/IEC 9075:2023 фиксирует современное состояние SQL; среди важных направлений для курса: SQL/Foundation, SQL/JSON и SQL/PGQ для графовых запросов.
- По Stack Overflow Developer Survey 2025 SQL остается одним из самых массовых языков, PostgreSQL лидирует среди используемых СУБД у профессиональных разработчиков, Docker и облачные платформы являются обычной частью среды разработки.
- Рынок СУБД остается полиглотным: по DB-Engines на июнь 2026 в верхней части рейтинга одновременно присутствуют классические реляционные СУБД, PostgreSQL, MongoDB, Snowflake, Databricks, Redis, Cassandra, Elasticsearch, BigQuery, Neo4j, ClickHouse, DuckDB и векторные СУБД.
- PostgreSQL 18, выпущенный в сентябре 2025, показывает направление развития промышленных СУБД: производительность ввода-вывода, индексирование, улучшения **EXPLAIN**, UUIDv7, OAuth, логическая репликация и наблюдаемость.
- OWASP по-прежнему рассматривает SQL injection как важный класс рисков; поэтому параметризованные запросы, least privilege и проверка динамического SQL должны быть обязательной частью практики.

Проектная основа практики:

- **taidon** - open-source платформа для безопасных и воспроизводимых SQL-экспериментов, изолированных окружений, снапшотных баз и единого API выполнения SQL-нагрузок.
- **taidon/docs/requirements-architecture.md** явно выделяет образовательные сценарии: подготовка заданий преподавателем, выполнение экспериментов студентами, отправка и проверка результатов.
- Локальный или контейнерный PostgreSQL-контур - обязательная практическая основа 6-го семестра: он позволяет студентам безопасно исследовать файлы кластера, системные каталоги, планы запросов, WAL, backup/restore, репликацию, роли, конфигурацию и обслуживание.

3. Цель и результаты освоения

Цель дисциплины: сформировать у студентов способность проектировать, реализовывать, использовать и сопровождать базы данных как часть современных программных систем, соединяя фундаментальную теорию моделей данных с инженерной практикой разработки и эксплуатации.

После освоения дисциплины студент должен:

- объяснять назначение СУБД, уровни абстракции, архитектуру СУБД, жизненный цикл данных и ограничения разных моделей хранения;
- строить концептуальные, логические и физические модели данных для прикладной предметной области;
- применять реляционную алгебру, функциональные зависимости, нормальные формы и ограничения целостности для анализа качества схемы;
- писать SQL-запросы промышленного уровня: соединения, подзапросы, CTE, оконные функции, агрегирование, модификация данных, представления, транзакции;
- проектировать индексы, читать планы выполнения, находить причины медленных запросов и проверять гипотезы оптимизации экспериментально;
- использовать транзакции, уровни изоляции, блокировки/MVCC, журналирование, резервное копирование и восстановление;
- программно работать с БД из приложения через драйверы/ORM/query builder, миграции, тестовые данные и параметризованные запросы;
- выбирать модель хранения под задачу: реляционная, документная, key-value, графовая, колонковая, временная, поисковая, аналитическая, векторная;
- учитывать безопасность, приватность, роли доступа, персональные данные, аудит и устойчивость системы;
- документировать схему, архитектурные решения и результаты нагрузочного/функционального тестирования.

4. Общий обзор разделов курса

Семестр 5. Фундамент и прикладной SQL в Taidon

Фокус семестра: от предметной области к корректному чтению и использованию реляционной схемы, уверенной работе с SQL и воспроизводимым экспериментам в готовой учебной платформе Taidon/sqlrs. Вопросы развертывания, резервного копирования, настройки ролей и администрирования сознательно не выносятся в практику 5-го семестра.

Разделы:

1. Роль данных в программной системе: жизненный цикл данных, СУБД, модели данных, Taidon как платформа воспроизводимых SQL-экспериментов.
2. Чтение и восстановление модели предметной области: требования, ER/EER, ограничения, словарь данных, анализ существующей схемы.
3. Реляционная модель: отношения, ключи, целостность, реляционная алгебра, реляционное исчисление как теоретическая основа SQL.
4. Логическое проектирование и качество схемы: функциональные зависимости, нормальные формы, декомпозиция, денормализация как осознанный инженерный компромисс.

5. Современный SQL как внешний интерфейс БД: **SELECT**, соединения, подзапросы, DML на основе **SELECT**, минимальный DDL для фиксации инвариантов, представления, **MERGE**.
6. Транзакции и конкурентный доступ как наблюдаемое поведение запросов: ACID, уровни изоляции, аномалии, ожидание блокировок, deadlock, retry.
7. Безопасное использование БД из приложения: SQL injection, параметризованные запросы, границы динамического SQL.
8. Семестровое портфолио Taidon: воспроизводимые SQL-эксперименты, решения заданий, объяснение схем и запросов.

Семестр 6. Внутреннее устройство, эксплуатация и современные архитектуры данных

Фокус семестра: как БД работает внутри, как ее эксплуатировать и как выбирать хранилище под архитектуру системы.

Разделы:

1. Физическая организация, MVCC и индексы: страницы, файлы, буферы, версии строк, tuple visibility, vacuum, B-tree, hash, GIN/GiST/BRIN, полнотекстовый и JSON-поиск.
2. Оптимизация запросов: планы, статистика, cardinality estimation, **EXPLAIN ANALYZE**, профилирование.
3. Надежность: WAL, checkpoint, backup/restore, PITR, отказоустойчивость, репликация.
4. Администрирование: установка, конфигурация, роли, схемы, миграции, наблюдаемость, регулярное обслуживание.
5. Программная интеграция с PostgreSQL: драйверы, ORM/query builder, пул соединений, prepared statements, миграции, тестирование слоя данных.
6. Распределенные БД: CAP/PACELC, шардинг, репликация, консенсус, распределенные транзакции, eventual consistency.
7. NoSQL и полиглотное хранение: document, key-value, wide-column, graph, search, time-series.
8. Аналитика и данные для AI: OLAP, data warehouse/lakehouse, колонковое хранение, ETL/ELT, DuckDB/ClickHouse-подобные сценарии, векторный поиск и embedding-хранилища.
9. Итоговый проект: эксплуатационный разбор или прототип изменения для локального/containerized PostgreSQL-контура, включающий схему данных, миграции, тесты, оптимизацию запросов, надежность, наблюдаемость и защиту архитектурных решений.

5. План лекций и лабораторных занятий

5-й семестр

Неделя	Лекция	Лабораторная/практическая работа
1	Системы баз данных в программной инженерии: данные как часть архитектуры, СУБД, ACID, CAP как предварительная рамка, обзор моделей данных.	Вход в Taidon/sqlrs как учебную платформу: запуск готового SQL-сценария, чтение результата, фиксация воспроизводимости и изоляции сессий.
2	Жизненный цикл данных и требования: предметная область, инварианты, словарь данных, ограничения,	Анализ подготовленного учебного датасета в Taidon по схеме, документации и готовым обзорным запросам: таблицы, атрибуты,

Неделя	Лекция	Лабораторная/практическая работа
	персональные данные и качество данных.	словарь данных, явные и неявные бизнес-правила.
3	Концептуальное проектирование: ER/EER-модель, связи, кардинальности, слабые сущности, специализация, типовые ошибки моделирования.	Восстановление ER-диаграммы по существующей схеме, данным и готовым диагностическим запросам; объяснение гипотез о ключах, связях и ограничениях.
4	Реляционная модель: домены, отношения, кортежи, ключи, внешние ключи, целостность сущности и ссылочная целостность.	Очная контрольная 1: анализ схемы и предметной области без самостоятельного написания SQL. Интерактивная лабораторная работа не проводится.
5	Реляционная алгебра и основы декларативных запросов: выборка, проекция, соединения, деление, агрегирование как расширение.	Практика реляционной алгебры без самостоятельного SQL: запись выражений, вычисление результатов на малых отношениях, сравнение эквивалентных форм.
6	SELECT I: фильтрация, сортировка, соединения, группировка, агрегаты, HAVING , подзапросы.	Базовые прикладные SELECT -запросы в Taidon: фильтры, сортировка, JOIN , агрегаты, подзапросы и проверка результата на малых выборках.
7	SQL DML: INSERT , UPDATE , DELETE , MERGE , RETURNING , DML на основе SELECT , транзакционные сценарии изменения данных.	DML-сценарии на основе SELECT в Taidon: INSERT ... SELECT , UPDATE ... FROM , DELETE ... USING , RETURNING , проверка инвариантов.
8	Прикладные SQL-сценарии: SELECT + DML, проверочные запросы, типовые ошибки, подготовка к контрольной.	Очная контрольная 2: SELECT и DML на существующей схеме. Интерактивная лабораторная работа не проводится.
9	Минимальный SQL DDL и ограничения: CREATE TABLE , типы, ключи, CHECK , FOREIGN KEY , DDL как контракт данных.	Минимальный DDL в изолированном снапшоте: создание учебных таблиц и ограничений, проверка инвариантов готовыми сценариями.
10	Функциональные зависимости: замыкание, ключи, минимальное покрытие, аномалии вставки/обновления/удаления.	Обнаружение аномалий в специально подготовленной схеме; формулировка функциональных зависимостей, подготовка декомпозиции и SQL-проверок.
11	Нормальные формы: 1НФ, 2НФ, 3НФ, НФБК, 4НФ; декомпозиция без потерь и сохранение зависимостей.	Нормализация учебной схемы: декомпозиция, SQL-проверка lossless join, сохранение зависимостей и подготовка к интегрированной контрольной.
12	Представления и программируемость в БД: views/materialized views, функции,	Создание представлений и простых функций в изолированной сессии Taidon для

Неделя	Лекция	Лабораторная/практическая работа
	процедуры, триггеры, когда логика должна жить в БД.	повторяемых отчетов и проверок качества данных.
13	Транзакции: ACID, расписания, аномалии конкурентного доступа, уровни изоляции SQL, наблюдаемое поведение блокировочных и MVCC-движков.	Воспроизводимые эксперименты с транзакциями: аномалии чтения, конфликты обновлений, deadlock/serialization-failure сценарии, retry.
14	Безопасное использование SQL из приложения: SQL injection, параметризованные запросы, границы динамического SQL, least privilege.	Исправление небезопасных SQL-фрагментов: параметризация значений, whitelist динамических идентификаторов, минимальные права приложения.
15	Интегрированная корректность данных: нормализация, ограничения, транзакционные сценарии, безопасный SQL, подготовка к контрольной 3.	Очная контрольная 3: нормализация, транзакции и безопасность SQL. Интерактивная лабораторная работа не проводится.
16	Итоговое обобщение: от схемы к корректному набору SQL-решений; типовые ошибки проектирования и SQL; подготовка к дифзачету.	Очная защита SQL-портфолио: воспроизводимые SQL-эксперименты, объяснение схемы, запросов, нормализации, транзакционных сценариев и исправлений безопасности.

6-й семестр

Неделя	Лекция	Лабораторная/практическая работа
1	Архитектура СУБД: parser, rewriter, optimizer, executor, storage manager, buffer manager, WAL, system catalog.	Локальное или контейнерное развертывание PostgreSQL: кластер, база, роли, <code>psql</code> , seed dataset, smoke checks и фиксация воспроизводимого окружения.
2	Физическое хранение и MVCC в PostgreSQL: страницы, heap, версии строк, видимость tuple, vacuum, TOAST, буферный кеш, стоимость ввода-вывода.	Устройство PostgreSQL-кластера и наблюдение storage/MVCC-артефактов: каталоги данных, system catalogs, relation files, размеры, видимость строк; checkpoint-артефакт без резервирования всей пары.
3	Индексы I: B-tree, hash, composite indexes, covering indexes, selectivity, partial indexes.	Исследование физического хранения и первичных индексов: heap, TOAST, размеры таблиц/индексов, <code>pg_relation_size</code> , selectivity, первые гипотезы оптимизации.
4	Индексы II: GIN/GiST/BRIN, полнотекстовый поиск, JSONB, геоданные как пример расширяемости СУБД.	Индексы B-tree, partial/expression, GIN/GiST/BRIN, JSONB и полнотекстовый поиск в локальном PostgreSQL-контуре; планы до/после.

Неделя	Лекция	Лабораторная/практическая работа
5	Оптимизатор запросов: статистика, cardinality estimation, join algorithms, cost model, EXPLAIN .	Очный оптимизационный практикум: чтение EXPLAIN ANALYZE , гипотеза, изменение запроса/индекса, сравнение до/после. Интерактивная лабораторная работа не проводится.
6	Транзакционное восстановление: WAL, checkpoint, crash recovery, UNDO/REDO на концептуальном уровне.	WAL, checkpoint, backup/restore и проверка восстановления в учебном PostgreSQL-конуре: дампы, восстановление, smoke checks, recovery notes.
7	Репликация и отказоустойчивость: физическая/логическая репликация, read replicas, failover, ограничения консистентности.	Репликация в контейнерах: primary/replica, read-only запросы, lag, failover-сценарии, ограничения консистентности.
8	Администрирование и эксплуатация: конфигурация, роли, схемы, connection pooling, vacuum/analyze, наблюдаемость, maintenance windows.	Эксплуатационный чеклист PostgreSQL: роли БД, connection strings, pooling, health checks, vacuum/analyze, slow query diagnostics; checkpoint-артефакт внутри практики.
9	Интеграция БД в приложение: JDBC/ODBC/drivers, ORM, query builder, Unit of Work, N+1, транзакционные границы.	Интеграция PostgreSQL с мини-приложением и прикладные SQL-паттерны: keyset pagination, таблица как очередь задач, REST-идемпотентность, prepared statements, тесты слоя доступа к данным.
10	Миграции и эволюция схемы: backward/forward compatibility, expand-contract, zero-downtime подходы, тестирование миграций.	Миграции схемы в PostgreSQL: expand-contract, блокировки DDL, rollback/forward-fix, тестовые данные; checkpoint-ревью внутри практики.
11	Распределенные данные: partitioning, sharding, replication, CAP/PACELC, clocks, consensus, distributed transactions.	Partitioning/retention для событийной или временной таблицы: партиционирование по времени/tenant scope, запросы обслуживания, trade-off стоимости хранения.
12	NoSQL I: key-value, document, wide-column; модели агрегатов, индексы, транзакции и ограничения.	Реляционное хранение и альтернативы внутри PostgreSQL: нормализация, JSONB, key-value pattern, object references, прикладные RBAC/RLS-правила и сравнение с внешним хранилищем.
13	NoSQL II и графовые данные: graph DB, property graph, SQL/PGQ, traversal-запросы, когда графовая модель оправдана.	Графоподобные данные в PostgreSQL: adjacency list, recursive CTE, materialized path, SQL/PGQ как современное направление; короткое ADR-review.
14	Аналитические системы: OLTP vs OLAP, star/snowflake schema,	Аналитическая витрина на PostgreSQL: OLTP-to-OLAP, star schema, window functions, materialized

Неделя	Лекция	Лабораторная/практическая работа
	columnar storage, data warehouse, lakehouse, ETL/ELT.	views, refresh/staleness/retention-решение.
15	Данные для поиска и AI-сценариев: search engines, time-series, vector search, embeddings, RAG-хранилища, ограничения качества данных.	Полнотекстовый поиск в PostgreSQL и опциональный vector prototype: source of truth, derived index, качество поиска, staleness.
16	Итоговая архитектура данных: выбор хранилища, компромиссы, безопасность, стоимость эксплуатации, подготовка к экзамену.	Очная финальная защита проектного артефакта по PostgreSQL-инженерии: миграция/индексы, планы запросов, backup/restore, роли, наблюдаемость, риски. Интерактивная лабораторная работа не проводится.

6. Организация проектной работы

Практика строится вокруг Taidon/sqlrs в 5-м семестре и локального или контейнерного PostgreSQL-контура в 6-м семестре.

5-й семестр:

- работа в готовой учебной среде Taidon/sqlrs;
- выполнение воспроизводимых SQL-экспериментов на подготовленных снапшотах;
- анализ учебных схем и восстановление ER/EER-моделей;
- проверка ключей, ограничений и качества данных запросами;
- нормализация и локальная модификация схемы внутри изолированной сессии;
- набор SQL-запросов разной сложности;
- транзакционные эксперименты по готовым сценариям;
- исправление небезопасных SQL-паттернов;
- портфолио решений с краткими объяснениями.

6-й семестр:

- развертывание и исследование локального или контейнерного PostgreSQL-кластера;
- проектирование миграции развития учебной схемы;
- тесты слоя доступа к данным мини-приложения или SQL-level regression tests;
- индексы и доказательство их полезности через планы выполнения;
- транзакционные и recovery-сценарии;
- backup/restore и проверка восстановления;
- роли/пользователи приложения с минимальными правами;
- partitioning/retention для событийных, временных или журналируемых таблиц;
- сравнительный анализ альтернативной модели хранения для части данных;
- финальная architecture decision record или operator runbook.

В 5-м семестре предпочтительна индивидуальная работа, потому что нужно проверить персональное владение SQL. В 6-м семестре проект может быть индивидуальным или парным; для парного проекта требования к объему выше: больше сценариев, обязательный code review, явное разделение ответственности и журнал вкладов.

7. Методика оценки успеваемости

Оценивание должно проверять не только знание терминов, но и способность принять инженерное решение, реализовать его и защитить. Предлагается 100-балльная система в каждом семестре с переводом в традиционную шкалу.

5-й семестр: дифференцированный зачет

Компонент	Баллы	Что проверяется
Лабораторные работы и практические задания	35	Работа в Taidon, анализ схем, SELECT /DML внутри изолированных сессий, минимальный DDL, транзакционные эксперименты.
Контрольные работы/тесты по теории	25	Реляционная модель, алгебра, функциональные зависимости, нормализация, SQL, транзакции.
Портфолио Taidon	30	Воспроизводимые SQL-эксперименты, объяснение схемы, запросов, нормализации, транзакций и исправлений безопасности.
Короткие устные защиты/ревью	10	Понимание собственных решений, умение объяснить ограничения, результат запроса и причины выбранной формы SQL.

Порог допуска к дифференцированному зачету:

- не менее 50 баллов суммарно;
- сданы все обязательные лабораторные работы по SQL и анализу схем;
- портфолио Taidon защищено минимум на 15 из 30 баллов;
- контрольная по SQL выполнена минимум на 50%.

Перевод в оценку:

- 85-100: отлично;
- 70-84: хорошо;
- 55-69: удовлетворительно;
- менее 55: неудовлетворительно.

6-й семестр: экзамен

Компонент	Баллы	Что проверяется
Лабораторные работы	25	PostgreSQL-кластер, физическое хранение, индексы, планы запросов, backup/restore, администрирование, миграции, NoSQL/OLAP/поиск.
Итоговый проект по PostgreSQL-инженерии	35	Миграция или эксплуатационный design slice, тесты, транзакции, безопасность, наблюдаемость, backup/restore, operator-facing документация.

Компонент	Баллы	Что проверяется
Оптимизационный практикум	10	Измерение производительности, чтение EXPLAIN ANALYZE , обоснование индексов и переписывания запросов.
Теоретический тест	10	Архитектура СУБД, восстановление, распределенные данные, NoSQL, аналитические системы.
Финальный устный экзамен	20	Теория СУБД, инженерный сценарий и связь с собственным проектным решением.

Порог допуска к экзамену:

- итоговый проект по PostgreSQL-инженерии защищен минимум на 20 из 35 баллов;
- выполнен backup/restore или эквивалентный эксплуатационный чекпойнт;
- выполнен оптимизационный практикум минимум на 5 из 10 баллов;
- отсутствуют незакрытые критические ошибки безопасности: динамический SQL с пользовательским вводом без параметризации, приложение под суперпользователем БД, отсутствие ограничений целостности в ключевых таблицах.

Итоговая оценка за 6-й семестр:

- 85-100: отлично;
- 70-84: хорошо;
- 55-69: удовлетворительно;
- менее 55: неудовлетворительно.

Финальный устный экзамен проводится в экзаменационную сессию после завершения практической части. Формат экзамена: теоретический вопрос, инженерный сценарий и вопрос по связи теории с собственным проектом или лабораторной работой. Проектная защита на 16-й неделе 6-го семестра не заменяет устный экзамен.

Рубрика проекта

Критерий	Доля в проектной оценке
Корректность модели данных и границ ответственности	20%
Качество SQL, миграций и тестовых данных	15%
Работоспособность сценариев или убедительность design slice	15%
Транзакции, безопасность, роли доступа	15%
Производительность: индексы, планы, измерения	15%
Эксплуатационные артефакты: backup/restore, runbook, README	10%
Защита решений и ответы на вопросы	10%

Контроль академической добросовестности

Разрешается использовать справочники, документацию и AI-инструменты для поиска информации и черновой помощи, но оценивается понимание и авторство решений. Для проекта студент должен:

- объяснить каждую нетривиальную часть схемы и запроса;
- воспроизвести ключевые команды в чистом окружении;
- ответить на вопросы по ограничениям, индексам, транзакциям и безопасности;
- указать внешние источники и инструменты, которые существенно повлияли на решение.

8. Рекомендуемые инструменты

Основной стек:

- Taidon/sqlrs как основной инструмент 5-го семестра для воспроизводимых SQL-заданий;
- подготовленные учебные снапшоты и датасеты внутри Taidon;
- PostgreSQL актуальной стабильной версии как основная СУБД курса;
- psql и один GUI-инструмент на выбор: DBeaver, DataGrip, pgAdmin;
- Git-репозиторий для отчетов и портфолио;
- Docker/Podman Compose для 6-го семестра и эксплуатационных лабораторных;
- язык программирования, согласованный с другими дисциплинами профиля: Java/Kotlin, Python, TypeScript/Node.js, C# или C++;
- драйвер или ORM/query builder: JDBC, SQLAlchemy, Prisma/TypeORM, EF Core и т.п.;
- инструмент миграций: Flyway, Liquibase, Alembic, Prisma Migrate, EF Migrations или аналог;
- **taidon** как учебный case repository для 5-го семестра; дополнительные backend-проекты могут использоваться как необязательные case studies.

Дополнительные инструменты для отдельных лабораторных:

- SQLite для embedded-сценариев;
- Redis/Valkey для key-value/cache;
- MongoDB для document-модели;
- Neo4j или рекурсивные CTE/SQL-графовые расширения для графовых задач;
- DuckDB или ClickHouse для аналитических сценариев;
- pgvector, Qdrant, Milvus или аналог для демонстрации векторного поиска.

9. Что убрать или сократить из действующей версии

Сократить:

- отдельные большие блоки по иерархической и сетевой моделям: оставить исторический контекст и связь с современными графовыми/документными моделями;
- MS Access как основную лабораторную платформу: оставить только как пример desktop-СУБД, если нужно показать историческую преемственность;
- самостоятельное развёртывание СУБД в 5-м семестре: перенести в 6-й семестр, чтобы первая часть практики была про применение БД и SQL;
- SQL-92/SQL-99 как самостоятельные большие темы: интегрировать в линию современного SQL и стандартов;
- Caché/Object DBMS как отдельный центр курса: заменить на обзор объектно-реляционного отображения, документной модели и multi-model СУБД.

Сохранить и усилить:

- реляционную теорию, нормализацию, транзакции;
- SQL как центральный практический навык;
- Taidon/sqlrs как воспроизводимый учебный контур для SQL-практики;
- оптимизацию запросов и физическую организацию;
- распределенные БД и аналитические системы;
- проектную работу и защиту решений, но в 6-м семестре привязать ее к эксплуатационным кейсам локального или контейнерного PostgreSQL-контура.

10. Источники и ориентиры

- Действующая РПД: [DB/09.03.01_PiIKN_B1.B.2.pdf](#).
- ОХОП профиля: [09.03.01_OHOP_PiIKN_2023.pdf](#).
- Taidon: [../taidon/README.RU.md](#), [../taidon/docs/requirements-architecture.md](#).
- ACM/IEEE CS2023, Computer Science Curricula 2023, раздел Data Management: <https://csed.acm.org/wp-content/uploads/2023/03/Version-Beta-v2.pdf>
- ISO/IEC 9075-2:2023 SQL/Foundation: <https://www.iso.org/standard/76584.html>
- ISO/IEC 9075-16:2023 SQL/PGQ: <https://www.iso.org/standard/79473.html>
- Stack Overflow Developer Survey 2025, Technology: <https://survey.stackoverflow.co/2025/technology/>
- DB-Engines Ranking, June 2026: <https://db-engines.com/en/ranking>
- PostgreSQL 18 release notes/news: <https://www.postgresql.org/about/news/postgresql-18-released-3142/>
- OWASP SQL Injection Prevention Cheat Sheet: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/SQL_Injection_Prevention_Cheat_Sheet.html